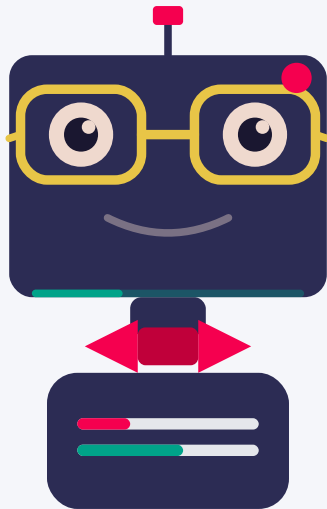




Risk
Agent
RISK ANALYSIS

FMEA-Bericht

Methanol-Lager- und Dosieranlage

AIAG-VDA FMEA · PROZESS- UND DESIGN-FMEA

PROJEKT

MethanolDosierung_10TA01

STATUS

in_progress

DATUM

ERSTELLT

2026-03-05

05.03.2026 06:40

Inhaltsverzeichnis

1 Management Summary

2 Methodik

3 Anlagenbeschreibung

4 Risiko-Übersicht

– Risikomatrix

– RPZ-Verteilung – 6 Visualisierungen

– Risiko-Treemap

5 Detaillierte Risiko-Dokumentation

6 Anhang

1 Management Summary

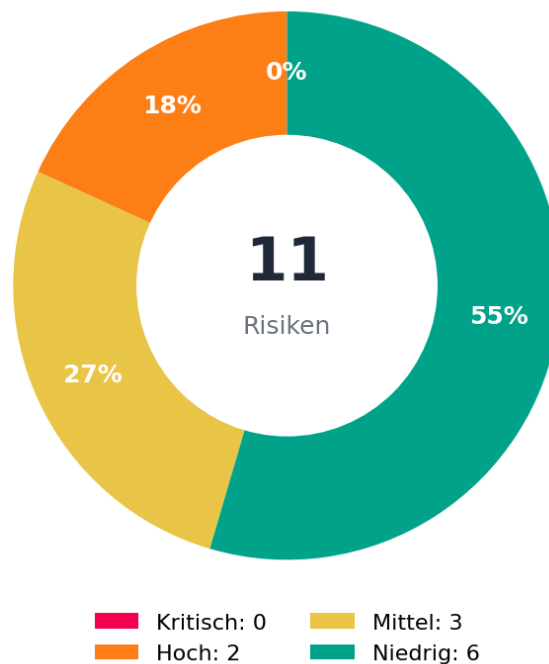
Der vorliegende Bericht dokumentiert die systematische Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) der Anlage „**Methanol-Lager- und Dosieranlage**“. Die Analyse wurde nach dem AIAG-VDA-Standard durchgeführt und folgt einem fünfstufigen Prozess: Strukturanalyse, Funktionsanalyse, Fehleranalyse, Risikobewertung und Maßnahmenoptimierung.

Insgesamt wurden **3** Komponenten mit **11** Funktionen untersucht. Dabei konnten **11** potenzielle Fehlermodi identifiziert werden. Jeder Fehlermodus wurde hinsichtlich seiner Bedeutung (Severity), Auftretenswahrscheinlichkeit (Occurrence) und Entdeckbarkeit (Detection) bewertet. Die daraus resultierende Risikoprioritätszahl (RPZ) dient als zentrale Kennzahl zur Priorisierung der Maßnahmen.

2 Fehlermodi wurden als kritisch oder hoch eingestuft und erfordern sofortige bzw. zeitnahe Maßnahmen. Der höchste ermittelte RPZ-Wert liegt bei **189**, der Durchschnitt bei **99**. Bei **2** Fehlermodi greifen AIAG-VDA-Sonderregeln, die den Risikostatus unabhängig vom rechnerischen RPZ anheben (z. B. bei Severity ≥ 9). Zur Risikominderung wurden **11** Maßnahmen nach dem STOP-Prinzip (Substitution, Technisch, Organisatorisch, Persönlich) und der ABE-Hierarchie (Vermeidung, Entdeckung, Abschwächung) definiert. Die wirksamste Einzelmaßnahme erzielt eine RPZ-Reduktion von **108** Punkten; im Mittel reduzieren die Maßnahmen den RPZ um **73** Punkte.

Komponenten: 3 | Funktionen: 11 | Fehlermodi: 11
Maßnahmen: 11 | Kritisch/Hoch: 2 | Mittel: 3 | Niedrig: 6

Risiko-Verteilung



Top-5 Risiken

Fehler-ID	Fehlermodus	S	O	D	RPZ	Status
KOMP-001-F4-FM1	Leckage – Methanol-Austritt an Tankmantel, Domschacht oder Rohranschlüssen	9	3	7	189	HOCH
KOMP-002-F2-FM1	Membranbruch – Methanol-Austritt in Ex-Zone 2	7	4	5	140	MITTEL
KOMP-001-F2-FM3	Druckabnormalie – Unter- oder Überdruck durch blockiertes Atemventil	7	3	6	126	MITTEL
KOMP-001-F1-FM4	Methanol-Dampffreisetzung – Ausgasung im Domschacht, Zündgefahr Ex-Zone 1	10	4	3	120	HOCH
KOMP-002-F1-FM3	Überdruck – Leitungsdruck überschreitet 4 bar (blockierte Leitung, Ventil zu)	7	3	5	105	MITTEL

2 Methodik

Die vorliegende Analyse basiert auf der FMEA-Methodik nach AIAG-VDA (1. Auflage, 2019). Dieses Verfahren ist der internationale Standard für systematische Risikoanalysen in der Automobil-, Prozess- und Anlagentechnik. Im Unterschied zu älteren FMEA-Ansätzen integriert der AIAG-VDA-Standard eine durchgängige Verknüpfung von Struktur-, Funktions- und Fehleranalyse und ermöglicht so eine lückenlose Rückverfolgbarkeit jeder Risikobewertung bis zur betroffenen Komponente und Funktion.

Die Risikobewertung erfolgt über drei Dimensionen: **Bedeutung (Severity, S)** bewertet die Schwere der Fehlerauswirkung auf einer Skala von 1-10. **Auftreten (Occurrence, O)** schätzt die Wahrscheinlichkeit des Fehlereintritts ein, gestützt auf Zuverlässigkeitsdaten und Betriebserfahrung. **Entdeckung (Detection, D)** bewertet die Fähigkeit bestehender Prüf- und Überwachungsmaßnahmen, den Fehler vor Eintritt der Auswirkung zu erkennen. Das Produkt $S \times O \times D$ ergibt die Risikoprioritätszahl (RPZ, Wertebereich 1-1000).

FMEA-Prozess (5 Schritte)

Der FMEA-Prozess gliedert sich in fünf aufeinander aufbauende Schritte. Jeder Schritt erzeugt die Eingangsdaten für den nächsten, sodass am Ende eine vollständige Kette von der Anlagenstruktur bis zur konkreten Maßnahmenempfehlung vorliegt:

- 1 Strukturanalyse** Zerlegung der Anlage in Einzelkomponenten mit Systemkontext – ermöglicht die gezielte Zuordnung von Funktionen und Fehlern zu konkreten Baugruppen und Betriebsmitteln.
- 2 Funktionsanalyse** Identifikation der Haupt- und Nebenfunktionen jeder Komponente – bildet die Grundlage für die systematische Ableitung möglicher Funktionsverluste und Fehlfunktionen.
- 3 Fehleranalyse** Ermittlung von Fehlermodi, deren Ursachen (inkl. Herkunft und Präventionsphase), Folgen für vor- und nachgelagerte Systeme sowie bestehende Prüf- und Kontrollmaßnahmen.
- 4 Risikobewertung** Quantitative Bewertung jedes Fehlermodus nach Severity, Occurrence und Detection. Die RPZ-Berechnung ermöglicht eine objektive Priorisierung der Risiken.
- 5 Maßnahmenoptimierung** Definition risikomindernder Maßnahmen nach der ABE-Hierarchie (Vermeidung vor Entdeckung vor Abschwächung) und dem STOP-Prinzip (Substitution → Technisch → Organisatorisch → Persönlich). Jede Maßnahme wird mit einer Nachbewertung versehen.

Bewertungsskala: Bedeutung (S)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Keine Auswirkung	Keine Auswirkung auf Funktion/Sicherheit
2	Sehr gering	Minimale Qualitätsabweichung
3	Gering	Leichte Qualitätsminderung, Ausfall < 1h
4	Relativ gering	Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1k €
5	Mäßig	Funktionseinschränkung, 1-7 Tage, 1-10k €
6	Hoch	Teilausfall, 1-4 Wochen, 10-50k €
7	Sehr hoch	Vollausfall, 1-3 Monate, 50-250k €
8	Extrem hoch	Vollausfall, > 3 Mon., 250-500k €, Verletzte
9	Kritisch	Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte
10	Gefährlich	Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle

Bewertungsskala: Auftreten (O)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Unwahrscheinlich	< 1 mal in 1.000 Jahren
2	Sehr gering	~1 mal in 100 Jahren
3	Gering	~1 mal in 10 Jahren
4	Relativ gering	~1 mal in 2 Jahren
5	Gelegentlich	~2-3 mal/Jahr
6	Mäßig	~10 mal/Jahr
7	Häufig	~50 mal/Jahr
8	Sehr häufig	~125 mal/Jahr
9	Extrem häufig	~300 mal/Jahr
10	Sehr hoch	> 500 mal/Jahr

Bewertungsskala: Entdeckung (D)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Fast sicher	Automatische Abschaltung, 100%
2	Sehr wahrscheinlich	Autom. Prüfung mit SPC, > 95%
3	Wahrscheinlich	Autom. Prüfung ohne SPC, 80-95%
4	Relativ wahrscheinlich	100% manuelle Prüfung, 70-80%
5	Mäßig wahrscheinlich	Stichprobe mit SPC, 50-70%
6	Unwahrscheinlich	Stichprobe ohne SPC, 30-50%
7	Sehr unwahrscheinlich	Nur visuelle Prüfung, 10-30%
8	Extrem unwahrscheinl.	Keine Prüfung, < 10%
9	Absolut unsicher	Erst beim Kunden erkannt, < 5%
10	Absolut unsicher	Nicht erkennbar, ≈ 0%

RPZ-Klassifizierung

$RPZ = S \times O \times D$ (Wertebereich: 1 - 1000)

Bereich	Klassifizierung	Maßnahme erforderlich
≥ 200	KRITISCH	Sofortige Maßnahme
≥ 125	HOCH	Maßnahme zeitnah umsetzen
≥ 50	MITTEL	Maßnahme planen
< 50	NIEDRIG	Monitoring

Sonderregeln (AIAG-VDA Overrides)

Unabhängig vom rechnerischen RPZ-Wert können Sonderregeln den Risikostatus anheben. Diese Regeln stellen sicher, dass sicherheitsrelevante Fehlermodi nicht allein aufgrund einer niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit als unkritisch eingestuft werden.

Bedingung	Wirkung	Begründung
S ≥ 9 (unabhängig von O und D)	Status mindestens HOCH	Bei möglichen Schwerverletzungen oder Todesfällen sind Maßnahmen zwingend erforderlich – auch bei sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit.
D ≥ 9 und S ≥ 7	Status wird KRITISCH	Hohe Bedeutung bei gleichzeitig fehlender Entdeckungsmöglichkeit erfordert sofortige Maßnahmen.

⚠ Fehlermodi, bei denen eine Sonderregel greift, sind im Bericht mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet. Der rechnerische Status und der angehobene Status werden jeweils ausgewiesen.

STOP-Prinzip (Maßnahmen-Hierarchie)

Die Maßnahmen werden nach dem STOP-Prinzip klassifiziert, das die Wirksamkeit in absteigender Reihenfolge priorisiert:

Stufe	Kategorie	Beschreibung	Beispiel
 S	Substitution	Gefährdung vollständig beseitigen oder ersetzen	Gefahrstoff durch ungefährliche Alternative ersetzen
 T	Technisch	Technische Schutzmaßnahmen installieren	Schutzgitter, Überdruckventil, Auffangwanne
 O	Organisatorisch	Prozesse, Regelungen und Schulungen anpassen	Arbeitsanweisungen, Prüfintervalle, Zugangsregelung
 P	Persönlich	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	Schutzbrille, Handschuhe, Atemschutz

3 Anlagenbeschreibung

3.1 Allgemein

Lagerung von Methanol in einem Erdtank (10 m³) und Dosierung in nachgelagerte Prozesse mittels Membranpumpen. Betriebsdruck max. 4 bar, Umgebungstemperatur. Ex-Zone 1 im Tankraum, Ex-Zone 2 im Pumpenraum.

Zweck: Bereitstellung und Dosierung von Methanol (> 99 %) als Reaktionsedukt und Lösungsmittel für nachgelagerte Syntheseprozesse.

Betriebsart: Kontinuierlich

Hinweis: Anlage unterliegt der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung), Grundpflichten. Ex-Zone 1 im Tankraum, Ex-Zone 2 im Pumpenbereich. Zutritt nur für unterwiesenes Personal.

Standort

Werk	Chemiewerk Nord
Gebäude	Lagerhalle A
Raum	Tankraum T1
Geschoss	EG
Bereich	Lager- und Dosiertechnik

Kenndaten

Teilanlage	10TA01
Bezeichnung	Methanol-Lager- und Dosieranlage
Systeme	3
Einsatzstoffe	0
Produkte	0

3.2 Anlagensysteme

Die Anlage besteht aus **3** Hauptsystemen, die jeweils Equipment-Komponenten, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) sowie Sicherheitseinrichtungen umfassen. Die nachfolgende Darstellung zeigt die hierarchische Gliederung jedes Systems mit seinen wesentlichen Auslegungsdaten, Betriebsparametern und zugeordneten Komponenten. Diese Strukturanalyse bildet die Grundlage für die anschließende Funktions- und Fehleranalyse: Jede hier aufgeführte Komponente wird auf mögliche Funktionsverluste und Fehlfunktionen untersucht.

Lagertank T-101

MAIN

Erdtank für Methanol, 10 m³ Nennvolumen, Stahl, erdvergraben mit Domschacht

MIN. TEMPERATUR

-20 °C

MAX. TEMPERATUR

50 °C

MIN. DRUCK (RELATIV)

-0.05 bar

MAX. DRUCK (RELATIV)

0.5 bar

NENNVOLUMEN

10000 L

MATERIAL

Stahl S235JR, Innenbeschichtung EP

BETRIEBSTEMPERATUR

15 °C

MINBETRIEBSTEMPERATUR

-10 °C

MAXBETRIEBSTEMPERATUR

35 °C

BETRIEBSDRUCK

0 bar (atmosphärisch)

MINBETRIEBSDRUCK

0 bar

MAXBETRIEBSDRUCK

0.1 bar

Dosierpumpe P-101

AUXILIARY

Membranpumpe zur Dosierung von Methanol, elektrisch angetrieben, Ex-geschützt

MAX. BETRIEBSDRUCK

4 bar

NENNDURCHFLUSS

50 L/h

WERKSTOFF FÖRDERND

PTFE / Edelstahl 1.4571

BETRIEBSDRUCK

2 bar

MAXBETRIEBSDRUCK

4 bar

BETRIEBSTEMPERATUR

15 °C

MSR- und Sicherheitstechnik

INSTRUMENTATION

Füllstandsmessung, Grenzwertschalter, Leckageerkennung, Notabschaltventil

3.3 Stoffübersicht

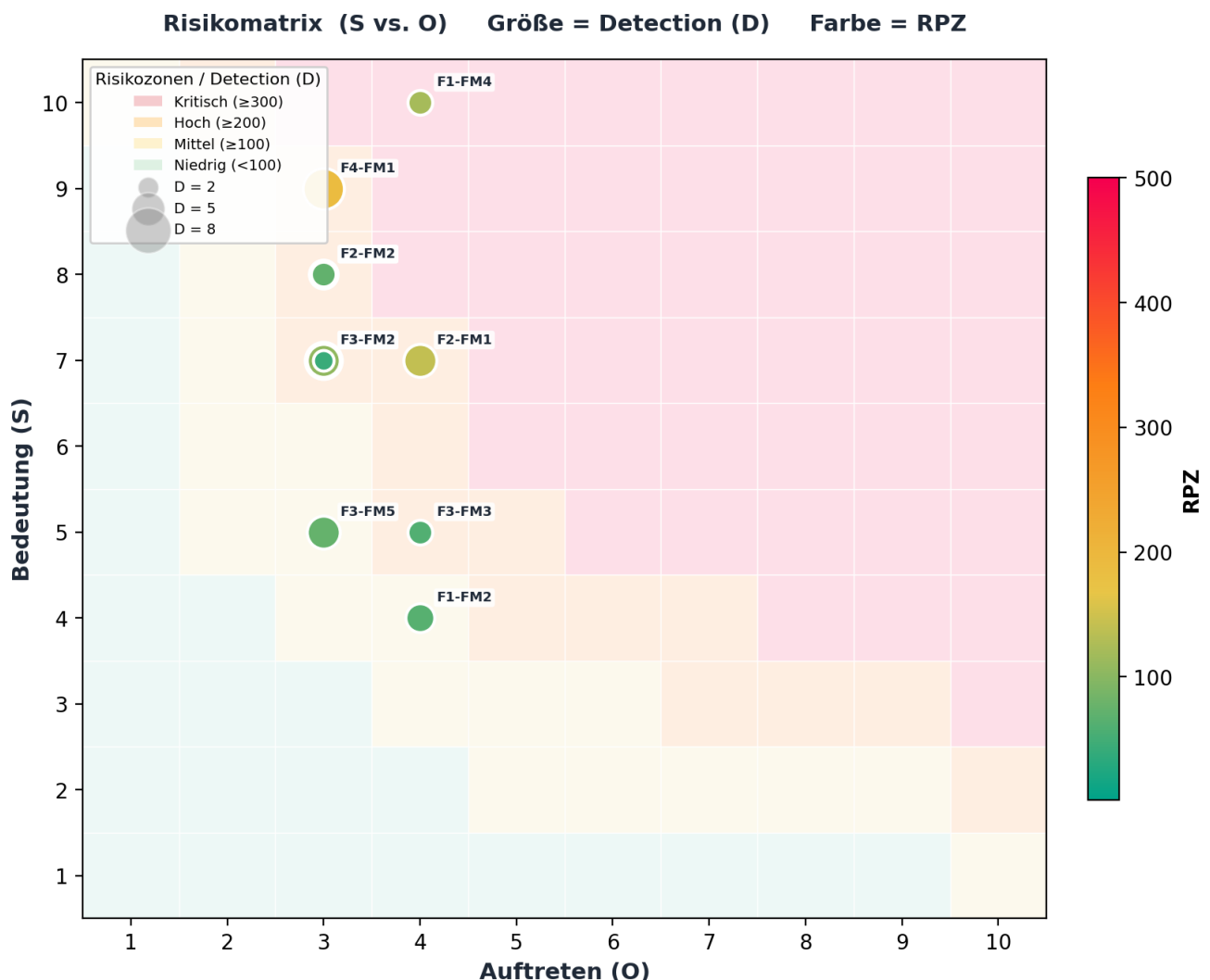
3.4 Medien & Utilities

4 Risiko-Übersicht

Die folgende Übersicht visualisiert die Risikolandschaft der gesamten Anlage. Die Risikomatrix positioniert jeden der **11** identifizierten Fehlermodi anhand seiner Bedeutung (Severity, Y-Achse) und Auftretenswahrscheinlichkeit (Occurrence, X-Achse). Die Punktgröße kodiert den Detection-Wert – größere Punkte bedeuten eine schlechtere Entdeckbarkeit und damit ein höheres Restrisiko. Die Farbgebung entspricht der RPZ-Klassifizierung: **KRITISCH** (≥ 200), **HOCH** (≥ 125), **MITTEL** (≥ 50), **NIEDRIG** (< 50).

Fehlermodi, die sich im oberen rechten Quadranten häufen, weisen auf systemische Schwachstellen hin, die bevorzugt durch technische oder substitutive Maßnahmen (STOP-Prinzip) adressiert werden sollten. Zusätzlich sind **2** Fehlermodi durch AIAG-VDA-Sonderregeln hochgestuft – diese erscheinen farblich in der höheren Kategorie, auch wenn ihr rechnerischer RPZ-Wert dies nicht erfordern würde.

Risikomatrix (S vs. O, D als Größe, RPZ als Farbe)



RPZ-Verteilung - 6 Visualisierungen im Vergleich

Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der 11 Fehlermodi auf die vier Risikokategorien in sechs unterschiedlichen Darstellungsformen. Jede Visualisierung hebt einen anderen Aspekt der Risikolandschaft hervor: der **Donut** zeigt die proportionale Verteilung, der **gestapelte Balken** die prozentualen Anteile auf einen Blick, das **Waffle-Chart** vermittelt die Größenordnung intuitiv über ein 10×10-Raster, der **Gauge/Tachometer** verdichtet die Verteilung zu einem aggregierten Risiko-Score, das **Bullet-Chart** stellt die Verteilung einem definierten Zielwert gegenüber, und das **Lollipop-Chart** zeigt die absoluten Häufigkeiten pro Kategorie.

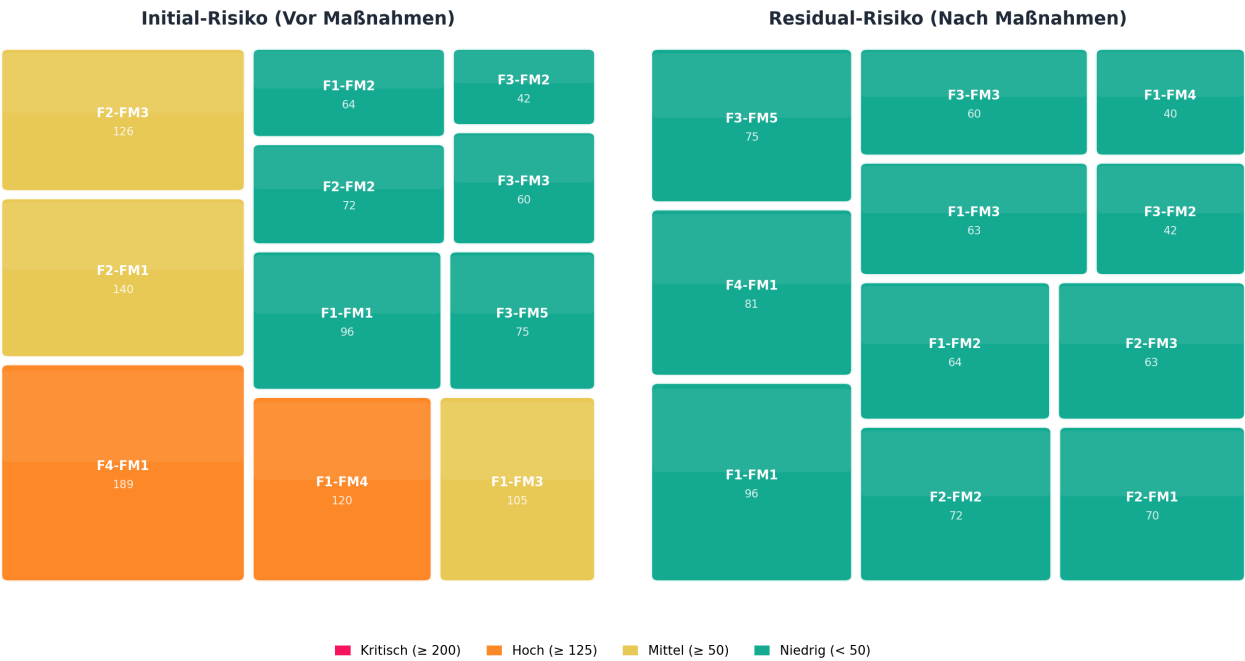
RPZ-Verteilung - 6 Visualisierungen im Vergleich

Analysedaten: Kritisch=0, Hoch=2, Mittel=3, Niedrig=6 (Gesamt: 11)



Risiko-Treemap: Vorher vs. Nachher

Die Treemap stellt die relative Größe jedes Risikos vor und nach der Maßnahmenumsetzung dar. Die Fläche jedes Blocks ist proportional zum RPZ-Wert, die Farbe entspricht der Risikokategorie. Durch den direkten Vergleich wird sichtbar, welche Maßnahmen die größte Wirkung erzielen und wo weiterhin erhöhter Handlungsbedarf besteht.



5 Detaillierte Risiko-Dokumentation

In diesem Abschnitt wird jeder identifizierte Fehlermodus als eigenständige Risiko-Card dokumentiert. Jede Card enthält die vollständige Bewertungskette: die betroffene Funktion und Komponente, die S/O/D-Bewertung mit visueller Darstellung, alle ermittelten Ursachen und deren Folgen für vor- und nachgelagerte Systeme sowie die bestehenden Prüf- und Kontrollmaßnahmen.

Für Fehlermodi mit kritischem oder hohem Risikostatus werden zusätzlich die definierten Maßnahmen dargestellt, jeweils klassifiziert nach dem STOP-Prinzip (Substitution, Technisch, Organisatorisch, Persönlich) und der ABE-Hierarchie (Vermeidung, Entdeckung, Abschwächung). Jede Maßnahme enthält eine Nachbewertung (S_{neu} , O_{neu} , D_{neu} , RPZ_{neu}), die den erwarteten Risikorückgang quantifiziert.

Aktuell sind für 5 von 11 Fehlermodi Maßnahmen definiert.

Die Cards sind nach Funktionsgruppen gegliedert und innerhalb jeder Gruppe nach RPZ absteigend sortiert, sodass die kritischsten Risiken zuerst erscheinen. Klicken Sie auf eine Zeile in der folgenden Übersichtstabelle, um direkt zur entsprechenden Risiko-Card zu gelangen.

ID	FEHLERMODUS	ART	S	O	D	RPZ	STATUS
KOMP-001-F4-FM1	Leckage - Methanol-Austritt an Tankmantel, Domschacht oder Rohranschlüssen	Mechanisch / Korrosion	9	3	7	189	HOCH 
KOMP-002-F2-FM1	Membranbruch - Methanol-Austritt in Ex-Zone 2	Mechanisch / Verschleiß	7	4	5	140	MITTEL
KOMP-001-F2-FM3	Druckabnormalie - Unter- oder Überdruck durch blockiertes Atemventil	Mechanisch / Betrieb	7	3	6	126	MITTEL
KOMP-001-F1-FM4	Methanol-Dampffreisetzung - Ausgasung im Domschacht, Zündgefahr Ex-Zone 1	Betrieb / Emission	10	4	3	120	HOCH 
KOMP-002-F1-FM3	Überdruck - Leitungsdruck überschreitet 4 bar (blockierte Leitung, Ventil zu)	Betrieb / Mechanisch	7	3	5	105	MITTEL
KOMP-003-F1-FM1	Ausfall der SIL-1-Überfüllschutzfunktion (LSHH-101 oder XV-101 nicht funktionsfähig)	Elektrisch / Mechanisch	8	3	4	96	NIEDRIG
KOMP-001-F3-FM5	Kontamination - Wassereintritt oder Fremdstoffeintrag in den Tank	Betrieb / Qualität	5	3	5	75	NIEDRIG
KOMP-003-F2-FM2	Ausfall GW-101 - Gasdetektor nicht funktionsfähig (Methanol-Dampf unerkant)	Elektrisch / Sensor	8	3	3	72	NIEDRIG
KOMP-002-F1-FM2	Förderausfall - Pumpe fördert nicht (kein oder zu geringer Durchfluss)	Elektrisch / Mechanisch	4	4	4	64	NIEDRIG
KOMP-003-F3-FM3	Ausfall LIC-101 - Füllstand nicht messbar oder falsch angezeigt	Sensor / Elektronisch	5	4	3	60	NIEDRIG
KOMP-001-F3-FM2	Überfüllung - Füllstand überschreitet 9.000 L	Betrieb	7	3	2	42	NIEDRIG

KOMP-001-F4-FM1 Leckage - Methanol-Austritt an Tankmantel, Domschacht oder Rohranschlüssen

HOCH

Worum geht es?

Der Lagertank ist erdvergraben und enthält bis zu 9.000 L Methanol. Eine Leckage am Mantel oder an Anschlüssen ist besonders kritisch, weil sie lange unentdeckt bleiben kann – der Boden verdeckt den Tank. Methanol ist WGK 2 und kann bei Austritt Grundwasser kontaminieren. Dazu kommt die Brandgefahr: Methanol bildet ab 11 °C zündfähige Dampf-Luft-Gemische (LEL 6 %). GW-101 erkennt Dampf im Tankraum, jedoch keine langsame Bodenleckage.



⚠ Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)

B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerischer Status: MITTEL (RPZ 189) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
FM1-UC1	Innenkorrosion durch EP-Beschichtungsschaden (Alterung, mechanische Verletzung)	Betrieb	Betrieb	-
FM1-UC2	Außenkorrosion durch aggressive Böden oder Streustrom	Betrieb	Betrieb	-
FM1-UC3	Ermüdungsrisse an Schweißnähten (Domschacht-Übergang)	Fertigung	Betrieb	-
FM1-UC4	Flansleckage am Domschacht durch Dichtungsversagen oder unzureichenden Anzug	Betrieb	Wartung	-
FM1-UC5	Rohranschlussbruch durch Bodensetzung oder Erschütterung	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch

Methanol-Inhalation oder Hautkontakt; Zündgefahr in Ex-Zone 1 (LEL 6 %)

Umwelt

WGK 2, Meldepflicht nach 12. BImSchV, Sanierungskosten

Anlage

Entleerung, Inspektion, Reparatur des Tanks

Kosten

Sanierung, Bußgelder, Produktionsausfall

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ABSCHWÄCHUNG	GW-101	Sensor	Gasdetektor Methanol im Tankraum – erkennt Dampffreisetzung ab Schwellwert	D	Erkennt Dampf, nicht flüssige Bodenleckage; bei erdvergrabenen Tanks zeitverzögert.
ABSCHWÄCHUNG	Sichtprüfung	Organisatorisch	Regelmäßige Sichtprüfung Domschacht und Rohranschlüsse durch Betreiber	D	Erkennt Mantel-Leckage bei Erdtank nicht; nur oberflächliche Bereiche kontrollierbar.

Einschränkung: Keine Doppelwand oder Leckagesonde vorhanden. GW-101 erkennt nur verdampfte Anteile. Bei schleichender Bodenleckage kann der Schaden sich über Monate aufbauen, bevor er entdeckt wird.

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ABSCHWÄCHUNG

ORGANISATORISCH

Wiederkehrende Prüfung (WKP) Tankinnenbeschichtung alle 5 Jahre

O: 3→2

RPZ' 126

WKP-Plan nach TRwS 781: alle 5 Jahre Inneninspektion (Trockenlegung, Sichtprüfung, Schichtdickenmessung). Ergebnis in Prüfbuch dokumentieren.

Regelmäßige Prüfung erkennt Korrosionsanfänge frühzeitig; O: 3→2; RPZ: 189→126.

⚡ schnell umsetzbar (organisatorisch), 🟡 gering (2-5k € je Prüfung)

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Doppelwandtank / Leckagesonde im Ringraum

D: 7→3

RPZ' 81

Nachrüstung Doppelwandtank mit Leckagesonde im Ringraum (kapazitiver Sensor) bei nächster Generalrevision. Alternativ: Leckageerfassungsrohr nach TRwS 781.

Leckagesonde erkennt Methanol-Eintritt in Ringraum sofort; D: 7→3; RPZ: 189→81.

🌪 höherer Aufwand, 💰 höher (30-80k €)

KOMP-002-F2-FM1 Membranbruch - Methanol-Austritt in Ex-Zone 2

MITTEL

Worum geht es?

Die PTFE-Membran ist die kritische Barriere zwischen Methanol und Pumpenantrieb. Bei Bruch tritt Methanol in Ex-Zone 2 aus. PI-101 zeigt den Druck an, schaltet aber nicht automatisch ab. Regelmäßiger präventiver Austausch reduziert das Risiko.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
K2-FM1-UC1	Membranverschleiß durch Alterung oder chemische Unverträglichkeit	Betrieb	Betrieb	–
K2-FM1-UC2	Druckschlag / Wasserschlag bei schnellem Ventilschluss	Betrieb	Betrieb	–
K2-FM1-UC3	Überschreitung des Maximaldrucks (> 4 bar) durch blockierte Leitung	Betrieb	Betrieb	–

Fehlerfolgen

Mensch

Hautkontakt, Inhalation in Ex-Zone 2

Umwelt

Methanol in Pumpenraum, WGK 2

Anlage

Förderung unterbrochen, Leckage in Pumpenraum

Kosten

Membranaustausch, Reinigung, Betriebsunterbrechung

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ABSCHWÄCHUNG	PI-101	Sensor	Pressure Indicator – Druckanzeige Pumpenauslass; Druckanstieg bei Leitungsblockade erkennbar	D	Nur Anzeige, kein automatischer Alarm oder Abschaltung dokumentiert.
ABSCHWÄCHUNG	Membranbruch-Detektor	Sensor	Optionalen Membranbruch-Sensor (hydraulikseitig) – erkennt Druckabfall in Hydraulikraum	D	Nicht explizit in Anlagendaten dokumentiert; Status unklar.
ENTDECKUNG	Regelmäßiger Membranaustausch	Organisatorisch	Präventiver Austausch gemäß Herstellervorgabe (typisch 2–5 Jahre)	O	–

Einschränkung: PI-101 hat keinen dokumentierten Hochdruckalarm. Membranbrucherkennung nur wenn optionaler Sensor verbaut.

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Präventiver Membranaustausch nach Herstellervorgabe (WKP)

O:
4→2RPZ'
70

Membranaustausch alle 2 Jahre (oder gemäß Herstellerempfehlung) als Teil des WKP-Plans. Protokollierung im Wartungsbuch.

Präventiver Austausch verhindert Alterungsversagen; O: 4→2; RPZ: 140→70.

⚡ schnell umsetzbar (organisatorisch), 🐢 gering (Membran ca. 200–500 €)

ABSCHWÄCHUNG

TECHNISCH

Hochdruckalarm an PI-101 konfigurieren

D:
5→3RPZ'
84

PI-101 Druckanzeige mit Hochdruckalarm bei > 3,5 bar konfigurieren. Alarm an Leitstand; bei 4 bar automatische Pumpenabschaltung.

Automatischer Alarm bei Druckanstieg; D: 5→3; RPZ: 140→84.

⚡ schnell umsetzbar, 🐢 gering (Konfiguration, ggf. Schaltrelais)

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Überdruckventil / Bypass am Pumpenauslass dokumentieren und prüfen

O:
4→3RPZ'
105

Vorhandenes (oder nachzurüstendes) Überdruckventil am Pumpenauslass dokumentieren, Ansprechdruck prüfen (< 4 bar), in WKP aufnehmen.

Druckschlag begrenzt; O: 4→3; RPZ: 140→105.

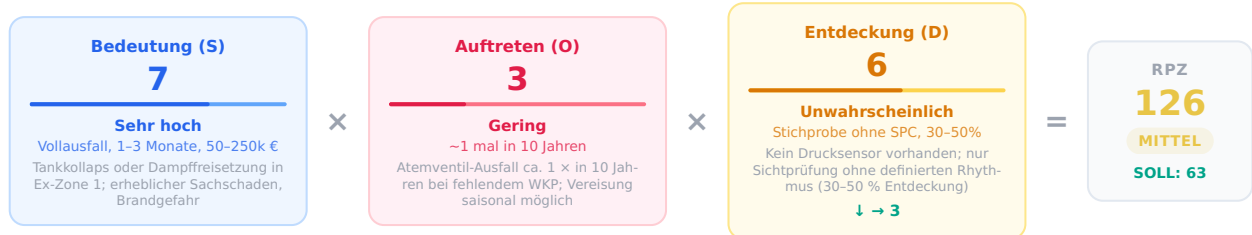
⚙️ moderater Aufwand, 🐢 gering-moderat

KOMP-001-F2-FM3 Druckabnormalie - Unter- oder Überdruck durch blockiertes Atemventil

MITTEL

Worum geht es?

Der Tank ist für atmosphärische Lagerung ausgelegt. Das Atemventil gleicht Druckschwankungen bei Befüllung, Entleerung und Temperaturwechseln aus. Fällt es aus, droht Vakuumkollaps oder Überdruckentlüftung von Methanol-Dampf in Ex-Zone 1. Kein Drucküberwachungssensor dokumentiert.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
FM3-UC1	Atemventil verstopft durch Schmutz, Eis oder Vogelkot	Betrieb	Betrieb	-
FM3-UC2	Atemventil klemmt geschlossen (Korrosion, Verklebung)	Betrieb	Betrieb	-
FM3-UC3	Schnelles Entleeren ohne ausreichende Belüftung → Vakuumbildung	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch

Methanol-Dampfaustritt über Atemventil in Ex-Zone 1 bei Überdruck

Umwelt

Methanol-Dampf im Tankraum, Ex-Zone 1

Anlage

Bei Unterdruck: plastische Verformung des Mantels, Dichtheitsverlust

Kosten

Tankaustausch oder -sanierung, Betriebsunterbrechung

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	Atemventil	Mechanisch	Druckausgleichsventil am Domschacht - verhindert Über-/Unterdruck bei Befüllung/Entleerung	O	Kein Sensor/Überwachung; Funktionsausfall nur bei Sichtprüfung erkennbar.
ABSCHWÄCHUNG	Sichtprüfung Atemventil	Organisatorisch	Gelegentliche Sichtprüfung auf Verstopfung oder Vereisung	D	Keine definierte Prüffrequenz dokumentiert; Entdeckungswahrscheinlichkeit gering.

Einschränkung: Kein Drucksensor am Tank. Atemventil-Ausfall wird nur bei Sichtprüfung erkannt; bei schnellem Entleerungsvorgang kann Unterdruck auftreten bevor Gegenmaßnahmen greifen.

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ABSCHWÄCHUNG

ORGANISATORISCH

Jährliche Prüfung des Atemventils (WKP-Plan)

D:
6→4

RPZ'
84

Atemventil jährlich prüfen: Sichtprüfung auf Verstopfung/Vereisung, Funktionstest (Öffnungs-/Schließdruck), Dokumentation im WKP-Buch.

Definierter Prüfrhythmus verbessert Entdeckung; D: 6→4; RPZ: 126→84.

⚡ schnell umsetzbar (organisatorisch), 💡 gering

ABSCHWÄCHUNG

TECHNISCH

Drucksensor / Druckwächter am Tank

D:
6→3

RPZ'
63

Installation eines Drucksensors am Domschacht mit Alarm bei > +0,1 bar oder < -0,03 bar. Anbindung an Leitstand.

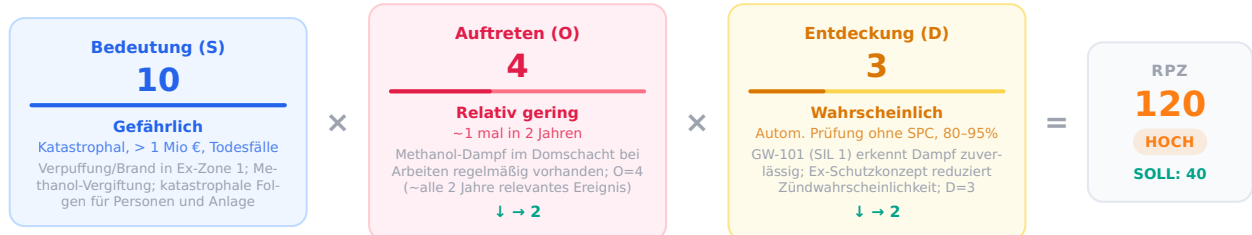
Drucksensor erkennt Abweichung sofort; D: 6→3; RPZ: 126→63.

⚡ schnell umsetzbar, 💡 gering (1-3k €)

KOMP-001-F1-FM4 Methanol-Dampffreisetzung - Ausgasung im Domschacht, Zündgefahr Ex-Zone 1 **HOCH**

Worum geht es?

Methanol verdampft bereits bei Raumtemperatur (Siedepunkt 64,7 °C). Im Domschacht sammelt sich Dampf, besonders bei warmen Temperaturen oder nach Befüllung. Bei Domöffnungen (Wartung, Inspektion) besteht akute Vergiftungs- und Zündgefahr. GW-101 überwacht die Atmosphäre kontinuierlich. Ex-Zone 1 schreibt ex-geschützte Ausrüstung vor.



⚠ **Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)**
 B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)
 Rechnerischer Status: **MITTEL** (RPZ 120) → Angehobener Status: **HOCH**

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
FM4-UC1	Erhöhte Temperatur im Sommer → verstärkte Verdampfung beim Öffnen des Domdeckels	Betrieb	Betrieb	-
FM4-UC2	Domschacht unzureichend belüftet → Dampfansammlung	Design	Betrieb	-
FM4-UC3	Zündquelle im Domschacht (Werkzeug, Funken) trotz Ex-Zone 1	Betrieb	Wartung	-

Fehlerfolgen

Mensch

Methanol-Inhalation bei Domöffnung; Zündung explosionsfähiger Atmosphäre (LEL 6–36,5 %)

Umwelt

Methanol-Dampf in Tankraumatmosphäre

Anlage

Dombereich, Tankraum, Folgeschäden

Kosten

Brand, Explosion, Sachschaden, Personenschaden

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ABSCHWÄCHUNG	GW-101	Sensor	Gasdetektor Methanol – erkennt Dampfkonzentration im Tankraum, löst Alarm aus	D	-
ENTDECKUNG	Ex-Schutzkonzept Zone 1	Organisatorisch	Ex-Zone 1 im Tankraum: nur Ex-geschützte Geräte und Werkzeuge, Zutrittsregelung	O	-
ENTDECKUNG	PSA-Pflicht	Organisatorisch	Persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Chemikalienschutzanzug) bei Domarbeiten	O	-

Einschränkung: GW-101 schützt nur wenn kalibriert und funktionsfähig. PSA-Pflicht abhängig von Disziplin der Mitarbeiter.

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Freigabeprozedur für Domarbeiten (Permit-to-Work)

O: 4→2

RPZ' 60

Einführung eines Erlaubnisscheinsystems (Permit-to-Work) für alle Arbeiten am Domschacht: Gasmessung vor Öffnung, Zündquellenfreigabe, PSA-Kontrolle, Begleitperson.

Systematische Zündquellenbeseitigung vor Domöffnung; O: 4→2; RPZ: 120→60.

⚡ schnell umsetzbar (organisatorisch), 🟡 gering

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Zwangselüftung Domschacht vor Öffnung

O: 4→2

D: 3→2

RPZ' 40

Mobiler Ex-geschützter Lüfter für Domschacht-Vorlüftung (mind. 5 Minuten) vor jeder Öffnung. Gasmessgerät bestätigt < 10 % UEG vor Zutritt.

Dampfkonzentration unter Zündgrenze; Gasmessbestätigung; RPZ: 120→40.

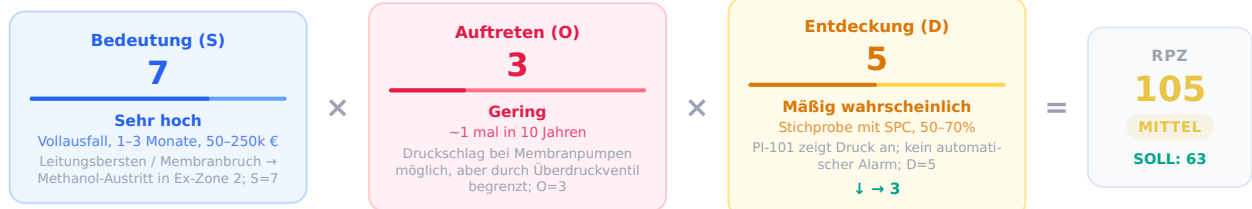
⚡ schnell umsetzbar (Gerät vorhanden oder günstig), 🟡 gering

KOMP-002-F1-FM3 Überdruck - Leitungsdruck überschreitet 4 bar (blockierte Leitung, Ventil zu)

MITTEL

Worum geht es?

Wenn die Druckleitung blockiert ist und die Pumpe weiterläuft, steigt der Druck schnell über 4 bar. Ohne Überdruckabsicherung droht Membranbruch oder Leitungsversagen mit schlagartigem Methanol-Austritt.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
K2-FM3-UC1	Absperrventil im Druckbereich geschlossen während Pumpe läuft	Betrieb	Betrieb	-
K2-FM3-UC2	Leitungsverengung oder Verstopfung im Druckbereich	Betrieb	Betrieb	-
K2-FM3-UC3	Rückschlagventil klemmt → Druckschlag	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch

Methanol-Jet bei Leitungsversagen

Umwelt

Methanol in Pumpenraum

Anlage

Membranbruch, Leitungsbersten

Kosten

Reparatur, Reinigung, Betriebsunterbrechung

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ABSCHWÄCHUNG	PI-101	Sensor	Druckanzeige Pumpenauslass – Druckanstieg erkennbar	D	Kein automatischer Hochdruckalarm; nur visuelle Überwachung.
ENTDECKUNG	Überdruckventil (angenommen)	Mechanisch	Sicherheitsventil oder Bypass am Pumpenauslass (Standard bei Membranpumpen)	O	Nicht explizit in Anlagendaten dokumentiert.

Einschränkung: Überdruckventil nicht explizit dokumentiert. PI-101 kein automatischer Alarm.

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Arbeitsanweisung: Pumpe vor Absperrventilbetätigung abschalten

O:
3→2RPZ'
70

Betriebsanweisung: Dosierpumpe P-101 immer vor Betätigung von Absperrventilen im Druckbereich abschalten. Sicherheitsunterweisung jährlich.

Häufigste Ursache (Ventil zu bei laufender Pumpe) ausgeschlossen; O: 3→2; RPZ: 105→70.

⚡ schnell umsetzbar (organisatorisch), 💰 gering

ABSCHWÄCHUNG

TECHNISCH

Hochdruckalarm PI-101 - siehe KOMP-002-F2-FM1, Maßnahme 1

D:
5→3RPZ'
63

Hochdruckalarm an PI-101 (konfiguriert bei FM1, Membranbruch) erkennt auch Druckanstieg durch blockierte Leitung. Kein Doppelaufwand – bereits bei FM1 beschrieben.

Automatischer Alarm bei > 3,5 bar; D: 5→3; RPZ: 105→63.

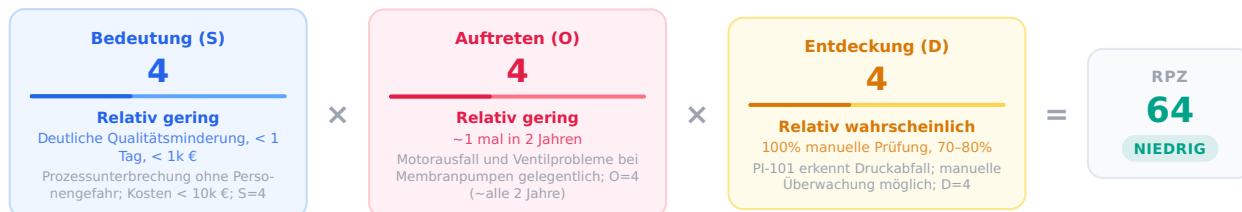
⚡ kein Zusatzaufwand (Verweis auf FM1-Maßnahme 1)

KOMP-002-F1-FM2 **Förderausfall - Pumpe fördert nicht (kein oder zu geringer Durchfluss)**

NIEDRIG

Worum geht es?

Fördert die Pumpe nicht, werden nachgelagerte Prozesse nicht mit Methanol versorgt. Das ist betrieblich störend, aber ohne direkte Sicherheitsrelevanz. PI-101 zeigt den Druckabfall an.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
K2-FM2-UC1	Elektromotor ausgefallen (Überlast, Wicklungsschaden)	Betrieb	Betrieb	-
K2-FM2-UC2	Saugventil oder Druckventil undicht / verstopft	Betrieb	Betrieb	-
K2-FM2-UC3	Kavitation durch zu geringen Zulaufdruck (Tankstand niedrig)	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch Prozessunterbrechung	Umwelt Prozessunterbrechung ohne Stoffaustritt	Anlage Nachgelagerte Prozesse ohne Methanol-Versorgung	Kosten Reparatur, Produktionsunterbrechung
---------------------------------------	--	--	--

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ABSCHWÄCHUNG	PI-101	Sensor	Druckanzeige Pumpenauslass - Druckabfall bei Förderausfall erkennbar	D	-
ABSCHWÄCHUNG	LIC-101	Sensor	Füllstandsregler Tank - indirekter Hinweis auf Förderausfall bei ausbleibendem Füllstandsabfall	D	-

Einschränkung: Kein automatischer Fördermengen-Alarm; Erkennung nur durch Beobachtung von PI-101 oder Prozessauffälligkeiten.

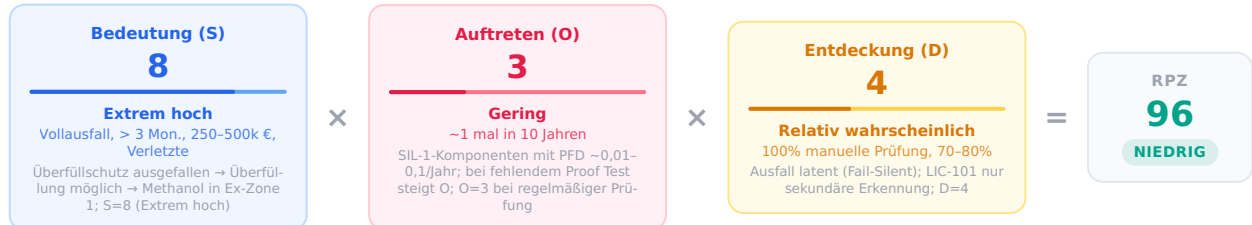
KOMP-003-F1-FM1 Ausfall der SIL-1-Überfüllschutzfunktion (LSHH-101 oder XV-101 nicht funktionsfähig)

NIEDRIG

Worum geht es?

LSHH-101 und XV-101 bilden die SIL-1-Überfüllschutzfunktion. Fällt einer dieser Bausteine aus, ist der Überfüllschutz nicht mehr wirksam – ohne dass dies sofort auffällt (latenter Fehler).

Regelmäßige Proof Tests sind für die SIL-1-Integrität zwingend.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
K3-FM1-UC1	LSHH-101 (Level Switch High High) Sensor defekt oder Driftet aus Einstellpunkt	Betrieb	Betrieb	-
K3-FM1-UC2	XV-101 Ventil mechanisch blockiert (klemmt auf)	Betrieb	Betrieb	-
K3-FM1-UC3	Kabelbruch oder Kurzschluss in der SIL-Schleife	Betrieb	Betrieb	-
K3-FM1-UC4	Fehlende oder verspätete Wiederholungsprüfung (Proof Test)	Wartung	Wartung	-

Fehlerfolgen

Mensch

Überfüllschutz nicht vorhanden → Methanol-Überlauf in Ex-Zone 1

Umwelt

WGK 2, Boden- und Grundwasserrisiko

Anlage

Anlage ungesichert bei Befüllvorgang

Kosten

Überfüllschaden, Reparatur, Behördenmaßnahmen

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ABSCHWÄCHUNG	SIL-1-Proof-Test	Organisatorisch	Regelmäßiger Wiederholungstest LSHH-101 + XV-101 gemäß SIL-1-Prüfplan (jährlich empfohlen)	D	Nur wirksam wenn Proof-Test-Plan etabliert und dokumentiert ist.
ABSCHWÄCHUNG	LIC-101	Sensor	Füllstandsanzeige als unabhängige Überwachung; Bediener erkennt Annäherung an Max	D	-

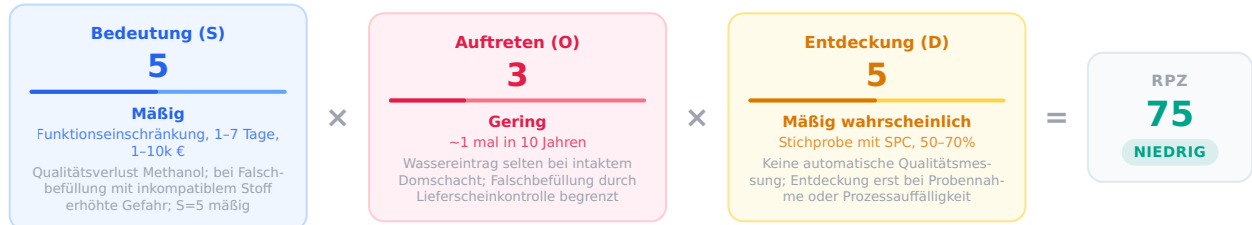
Einschränkung: Latenter Ausfall nicht sofort erkennbar. Proof-Test-Intervall und Dokumentation müssen etabliert sein.

KOMP-001-F3-FM5 Kontamination - Wassereintritt oder Fremdstoffeintrag in den Tank

NIEDRIG

Worum geht es?

Wasser im Methanol-Tank senkt den Reinheitsgrad unter die Spezifikation (> 99 %). Bei Falschbefüllung mit reaktiven Stoffen kann es zur gefährlichen Reaktion kommen. Die Kontrolle beruht auf organisatorischen Maßnahmen und Sichtprüfung.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
FM5-UC1	Undichte Domschachtabdeckung → Regenwassereintritt	Betrieb	Betrieb	-
FM5-UC2	Falsche Befüllung (falscher Tankwagen / Stoff)	Betrieb	Betrieb	-
FM5-UC3	Kondenswasserbildung im Tankinneren bei Temperaturschwankungen	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch

Qualitätsfehler; bei Falschbefüllung mit reaktiven Stoffen Reaktionsgefahr

Umwelt

Kontaminiertes Methanol bei Entsorgung

Anlage

Methanol-Spezifikation unterschritten; Charge unbrauchbar

Kosten

Tankleerung, Spülung, Chargenverlust

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	Domschachtabdeckung	Mechanisch	Abgedeckter Domschacht schützt vor Niederschlag	0	-
ENTDECKUNG	Anlieferungskontrolle	Organisatorisch	Lieferscheinprüfung und Produktidentifikation vor Befüllung	0	-

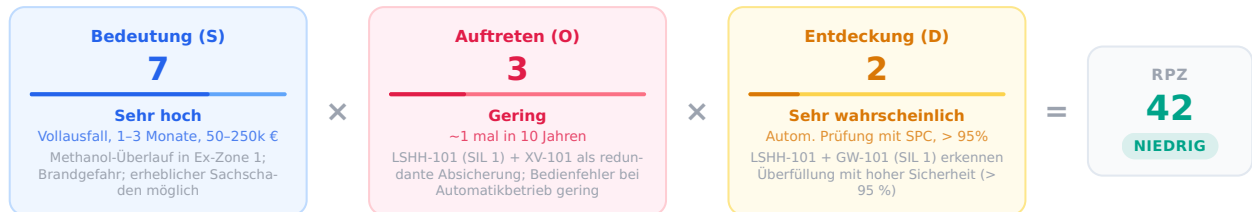
Einschränkung: Keine automatische Qualitätsüberwachung im Tank. Kontamination wird erst bei externer Probenanalyse entdeckt.

KOMP-001-F3-FM2 Überfüllung - Füllstand überschreitet 9.000 L

NIEDRIG

Worum geht es?

Beim Befüllen kann der maximale Füllstand überschritten werden. Die SIL-1-Kette LSHH-101 → XV-101 bietet robuste Absicherung. RPZ = 42 (niedrig), keine zwingenden Maßnahmen.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
FM2-UC1	LIC-101 defekt oder fehlkalibriert - kein Alarm bei Max-Annäherung	Betrieb	Betrieb	-
FM2-UC2	LSHH-101 nicht angesprochen oder falsch eingestellt	Betrieb	Wartung	-
FM2-UC3	XV-101 schließt nicht bei Auslösung	Betrieb	Wartung	-
FM2-UC4	Bedienfehler: falsche Befüllmenge manuell freigegeben	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Methanol-Überlauf in Ex-Zone 1, Brandgefahr	Methanol in Domschacht/Tankraum, WGK 2	GW-101 löst aus, Betrieb unterbrochen	Reinigung, Betriebsunterbrechung

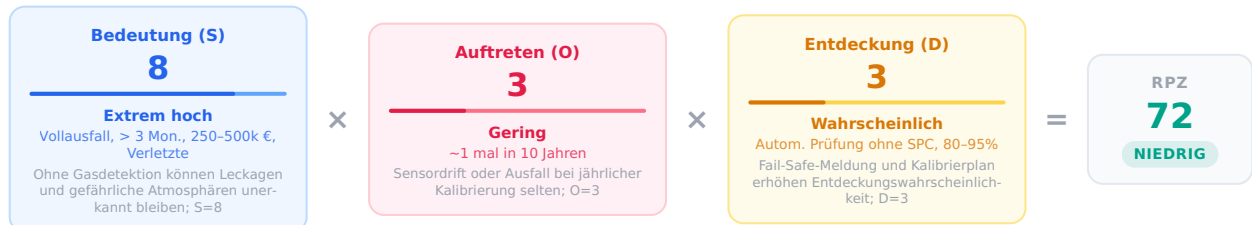
Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ABSCHWÄCHUNG	LIC-101	Sensor	Level Indicator Controller - Füllstandsanzeige und Alarm bei Max-Annäherung	D	-
ABSCHWÄCHUNG	LSHH-101	Sensor	Level Switch High High - Überfüllsicherung, löst Schließbefehl an XV-101 aus	D	-
ENTDECKUNG	XV-101	Sicherheit	Notabschaltventil Tankauslass, Federschluss - schließt bei LSHH-Auslösung oder Stromausfall	D	-

Einschränkung: Wirksam nur wenn LSHH-101 und XV-101 regelmäßig geprüft und funktionsfähig sind.

KOMP-003-F2-FM2 **Ausfall GW-101 - Gasdetektor nicht funktionsfähig (Methanol-Dampf unerkannt)****NIEDRIG****Worum geht es?**

GW-101 ist die zentrale Sicherheitsbarriere gegen unerkannte Methanol-Dampf-Atmosphären im Tankraum. Ein ausgefallener Detektor ist besonders gefährlich, weil der Betreiber sich in falscher Sicherheit wiegt. Regelmäßige Kalibrierung und Fail-Safe-Betrieb sind essenziell.

**Fehlerursachen**

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
K3-FM2-UC1	Sensor verschmutzt oder vergiftet → Ansprechvermögen verloren	Betrieb	Betrieb	-
K3-FM2-UC2	Kalibrierung abgelaufen → falsche Messwerte	Betrieb	Wartung	-
K3-FM2-UC3	Stromversorgungsausfall oder Elektronikdefekt	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen**Mensch**

Methanol-Dampf im Tankraum ohne Alarm; Vergiftungs- und Explosionsgefahr

Umwelt

Kein Alarm bei Leckage → verzögerte Reaktion

Anlage

Gaswarnung nicht verfügbar

Kosten

Je nach Folgeereignis ohne Gasdetektion

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ABSCHWÄCHUNG	Regelmäßige Kalibrierung GW-101	Organisatorisch	Jährliche Kalibrierung und Funktionsprüfung des Gasdetektors	D	Zwischen den Kalibrierungen kann unerkannter Drift auftreten.
ABSCHWÄCHUNG	Störmeldung bei Ausfall	Technisch	GW-101 meldet Geräteausfall an Leitstand (Fail-Safe-Konzept)	D	-

Einschränkung: Drift zwischen Kalibrierungen möglich. Fail-Safe-Meldung nur wirksam wenn Leitstand überwacht wird.

KOMP-003-F3-FM3 **Ausfall LIC-101 - Füllstand nicht messbar oder falsch angezeigt**

NIEDRIG

Worum geht es?

LIC-101 ist die primäre Füllstandsanzeige. Fällt sie aus, ist die Betriebsführung blind – aber LSHH-101 (SIL 1) greift als unabhängige letzte Barriere. Störmeldung am Leitstand ermöglicht schnelle Reaktion.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
K3-FM3-UC1	Sensor verschmutzt oder mechanisch beschädigt	Betrieb	Betrieb	–
K3-FM3-UC2	Kalibrierungsfehler → falscher Anzeigewert	Betrieb	Wartung	–
K3-FM3-UC3	Leitungsbruch oder Elektronikdefekt	Betrieb	Betrieb	–

Fehlerfolgen

Mensch

Fehlentscheidungen bei Befüllung durch falschen Füllstand

Umwelt

Überfüllung möglich bei falschem Anzeigewert

Anlage

Abhängigkeit von LSHH-101 steigt

Kosten

Sensortausch, Betriebseinschränkung

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	LSHH-101	Sensor	Unabhängige Überfüllsicherung – greift auch bei LIC-101-Ausfall	O	–
ABSCHWÄCHUNG	Störmeldung LIC-101	Technisch	Ausfall- oder Grenzwertmeldung an Leitstand	D	–

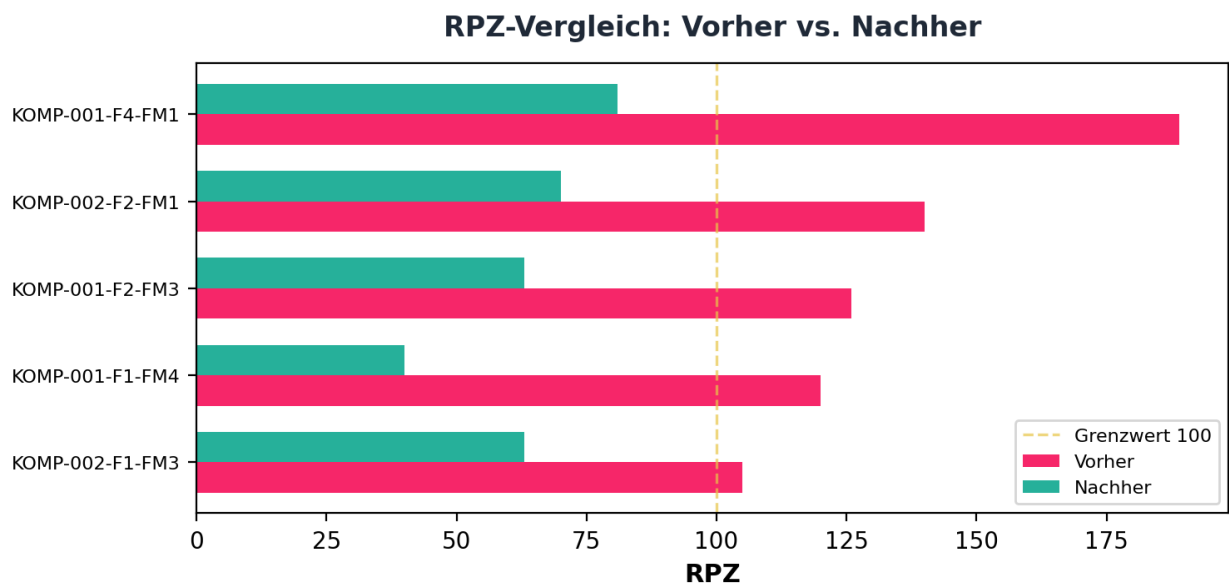
Einschränkung: Bei gleichzeitigem Ausfall von LIC-101 und LSHH-101 kein Füllstandsschutz mehr vorhanden.

6 Anhang

Der Anhang enthält den RPZ-Vergleich (Vorher/Nachher), eine erweiterte Maßnahmentabelle zum Herauskopieren und zur systematischen Nachverfolgung sowie ein Glossar der verwendeten Fachbegriffe. Die vollständige Risikoübersicht mit S/O/D-Bewertungen befindet sich als klickbares Inhaltsverzeichnis zu Beginn von Kapitel 5.

A. RPZ-Vergleich: Vorher vs. Nachher

Das folgende Diagramm zeigt für jeden Fehlermodus mit Maßnahmen den RPZ-Wert vor und nach Maßnahmenumsetzung. Die Differenz zwischen den Balken entspricht der erwarteten Risikoreduktion. Die maximale Einzelreduktion beträgt **108** RPZ-Punkte, die durchschnittliche Reduktion **73** Punkte.



B. Maßnahmentabelle (zum Herauskopieren)

Erweiterte Übersicht aller 11 Maßnahmen – zum Einfügen in Tracking-Systeme, E-Mails oder Projektmanagement-Tools.

Fehler-ID	Maßnahme	Typ	Beschreibung	Begründung	Hinweis
KOMP-001-F4-FM1	Wiederkehrende Prüfung (WKP) Tankinnenbeschichtung alle 5 Jahre	O / E	WKP-Plan nach TRWS 781: alle 5 Jahre Inneninspektion (Trockenlegung, Sichtprüfung, Schichtdickenmessung). Ergebnis in Prüf-	Regelmäßige Prüfung erkannt Korrosionsanfänge frühzeitig; O: 3→2; RPZ: 189→126.	⚡ schnell umsetzbar (organisatorisch), 💰 gering (2-5k € je Prüfung)

Fehler-ID	Maßnahme	Typ	Beschreibung	Begründung	Hinweis
			buch dokumentieren.		
KOMP-001-F4-FM1	Doppelwand-tank / Leckagesonde im Ringraum	T / B	Nachrüstung Doppelwand-tank mit Leckagesonde im Ringraum (kapazitiver Sensor) bei nächster Generalrevision. Alternativ: Leckageerfassungsrrohr nach TRwS 781.	Leckagesonde erkennt Methanol-Eintritt in Ringraum sofort; D: 7→3; RPZ: 189→81.	⚙️ höherer Aufwand, 💰 höher (30–80k €)
KOMP-002-F2-FM1	Präventiver Membranaustausch nach Herstellervorgabe (WKP)	O / B	Membranaustausch alle 2 Jahre (oder gemäß Herstellerempfehlung) als Teil des WKP-Plans. Protokollierung im Wartungsbuch.	Präventiver Austausch verhindert Alterungsver sagen; O: 4→2; RPZ: 140→70.	⚡ schnell umsetzbar (organisatorisch), 💰 gering (Membran ca. 200–500 €)
KOMP-002-F2-FM1	Hochdruckalarm an PI-101 konfigurieren	T / E	PI-101 Druckanzeige mit Hochdruckalarm bei > 3,5 bar konfigurieren. Alarm an Leitstand; bei 4 bar automatische	Automatischer Alarm bei Druckanstieg; D: 5→3; RPZ: 140→84.	⚡ schnell umsetzbar, 💰 gering (Konfiguration, ggf. Schaltrelais)

Fehler-ID	Maßnahme	Typ	Beschreibung	Begründung	Hinweis
			Pumpenabschaltung.		
KOMP-002-F2-FM1	Überdruckventil / Bypass am Pumpenauslass dokumentieren und prüfen	T / B	Vorhandenes (oder nachzurüsten des) Überdruckventil am Pumpenauslass dokumentieren, Ansprechdruck prüfen (< 4 bar), in WKP aufnehmen.	Druckschlag begrenzt; O: 4→3; RPZ: 140→105.	⚙️ moderater Aufwand, 💰 gering-moderat
KOMP-001-F2-FM3	Jährliche Prüfung des Atemventils (WKP-Plan)	O / E	Atemventil jährlich prüfen: Sichtprüfung auf Verstopfung/Ver-eisung, Funktionstest (Öffnungs-/ Schließdruck), Dokumentation im WKP-Buch.	Definierter Prüf-rhythmus verbessert Ent-deckung; D: 6→4; RPZ: 126→84.	⚡ schnell umsetzbar (organisatorisch), 💰 gering
KOMP-001-F2-FM3	Drucksensor / Druckwächter am Tank	T / E	Installation eines Drucksensors am Dom-schacht mit Alarm bei > +0,1 bar oder < -0,03 bar. Anbindung	Druck-sensor erkennt Abwei-chung sofort; D: 6→3; RPZ: 126→63.	⚡ schnell umsetzbar, 💰 gering (1-3k €)

Fehler-ID	Maßnahme	Typ	Beschreibung	Begründung	Hinweis
			an Leitstand.		
KOMP-001-F1-FM4	Freigabeprozedur für Domarbeiten (Permit-to-Work)	O / B	Einführung eines Erlaubnisscheinsystems (Permit-to-Work) für alle Arbeiten am Dom-schacht: Gasmessung vor Öffnung, Zündquellenfreigabe, PSA-Kontrolle, Begleitperson.	Systematische Zündquellenbeseitigung vor Domöffnung; O: 4→2; RPZ: 120→60.	⚡ schnell umsetzbar (organisatorisch), 💰 gering
KOMP-001-F1-FM4	Zwangsbelüftung Dom-schacht vor Öffnung	T / B	Mobiler Ex-geschützter Lüfter für Dom-schacht-Vorlüftung (mind. 5 Minuten) vor jeder Öffnung. Gas-messgerät bestätigt < 10 % UEG vor Zutritt.	Dampfkonzentration unter Zündgrenze; Gasmessbestätigung; RPZ: 120→40.	⚡ schnell umsetzbar (Gerät vorhanden oder günstig), 💰 gering
KOMP-002-F1-FM3	Arbeitsanweisung: Pumpe vor Absperrventilbetätigung abschalten	O / B	Betriebsanweisung: Dosierpumpe P-101 immer vor Betätigung von Absperrventilen im Druckbereich abschalten.	Häufigste Ursache (Ventil zu bei laufender Pumpe) ausgeschlossen; O: 3→2; RPZ: 105→70.	⚡ schnell umsetzbar (organisatorisch), 💰 gering

Fehler-ID	Maßnahme	Typ	Beschreibung	Begründung	Hinweis
			Sicherheitsunterweisung jährlich.		
KOMP-002-F1-FM3	Hochdruckalarm PI-101 – siehe KOMP-002-F2-FM1, Maßnahme 1	T / E	Hochdruckalarm an PI-101 (konfiguriert bei FM1, Membranbruch) erkennt auch Druckanstieg durch blockierte Leitung. Kein Doppelaufwand – bereits bei FM1 beschrieben.	Automatischer Alarm bei > 3,5 bar; D: 5→3; RPZ: 105→63.	⚡ kein Zusatzaufwand (Verweis auf FM1-Maßnahme 1)

C. Glossar

Begriff	Beschreibung
FMEA	Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
RPZ	Risikoprioritätszahl = $S \times O \times D$
S	Bedeutung / Severity (1–10)
O	Auftretenswahrscheinlichkeit / Occurrence (1–10)
D	Entdeckungswahrscheinlichkeit / Detection (1–10)
ABE	A = Vermeidung, B = Entdeckung, E = Abschwächung
STOP	S = Substitution, T = Technisch, O = Organisatorisch, P = Persönlich (Maßnahmen-Hierarchie nach Wirksamkeit)
Sonderregel	AIAG-VDA Override: Anhebung des Risikostatus unabhängig vom RPZ-Wert bei sicherheitsrelevanten Fehlermodi (z.B. $S \geq 9 \rightarrow$ mindestens HOCH)